

Les tableaux uni et bidimensionnels

Pour utiliser les tableaux, il faut importer la bibliothèque array (*from array import **)
Pour générer des nombres aléatoires, il faut importer la bibliothèque random (*random import **), ou numpy (*from import numpy as np*)

Exercice 1

Écrire un programme permettant de :

- Remplir un tableau d'entiers
- Obtenir le nombre d'occurrences d'un élément spécifié dans le tableau
- Inverser les éléments du tableau
- Insérer un nouvel élément avant le troisième élément du tableau
- Supprimer la première occurrence d'un élément spécifié dans le tableau
- Insérer les éléments d'une liste dans le tableau
- Créer une liste à partir du tableau
- Insérer les éléments d'une liste dans un tableau

Testez

Indications (array) : `array.count(elt)`, `array.reverse()`, `array.insert(position)`, `array.remove(position)`, `array.fromlist(list)`, `list = array.tolist()`, `array.fromlist(list)`

Indications (numpy) : `np.count_nonzero(array_num==3)`, `np.append()`, `np.array(list)`, `np.insert(array,position,elt)`, `np.delete(array,position)`, `array.tolist()`,

Exercice 2

Écrire un programme permettant de générer deux tableaux aléatoires d'entiers compris entre a et b (à préciser) et de les concaténer l'un après l'autre. Utilisez une fonction pour remplir les tableaux.

Essayez aussi avec des nombres réels aléatoires gaussiens.

Testez

Indication : `array.extend(array)`, `uniform(a,b)`, `gauss(a,b)`, `np.random.randint(a,b,n)`, `np.random.randn(n)`

Exercice 3

Écrire une fonction permettant de repérer la première occurrence consécutive d'un élément dans un tableau d'entiers. S'il n'y a pas d'occurrence, la fonction retourne -1.

Testez

Exemple : `[1, 2, 3, 4, 4, 5] → 4`
`[1, 2, 3, 4] → -1`
`[1, 1, 2, 3, 3, 2, 2] → 1`

Exercice 4

Écrire un programme permettant de générer une matrice ($n \times m$ à préciser) de nombre aléatoires entre a et b. Utilisez une fonction pour remplir la matrice.

Testez

Indication : `np.random.rand(n,m)`